Conjuntos y operaciones

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Conjuntos y operaciones

A partir de conjuntos conocidos se pueden obtener nuevos conjuntos realizando operaciones entre ellos.

Definición.

Sean A y B conjuntos contenidos en el conjunto referencial U. Definimos las siguientes operaciones:

1. (Unión) $A \cup B = \{x \in U \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$,
2. (Intersección) $A \cap B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Si $X \subseteq Y$ y $W \subseteq Z$ entonces

1. $X \cap W \subseteq Y \cap Z$,
2. $X \cup W \subseteq Y \cup Z$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Si $X \subseteq Y$ y $W \subseteq Z$ entonces

1. $X \cap W \subseteq Y \cap Z$,
2. $X \cup W \subseteq Y \cup Z$.

Demostración Por hipótesis, suponemos que $X \subseteq Y$ y $W \subseteq Z$. Sea x arbitrario. Tenemos que

$$\begin{aligned} x \in X \cap Y &\iff (x \in X) \wedge (x \in W) && \text{(definición de } \cap) \\ &\implies (x \in Y) \wedge (x \in Z) && (Y \subseteq Y \text{ y } W \subseteq Z) \\ &\implies x \in (Y \cap Z) && \text{(definición de } \cap) \end{aligned}$$

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Corolario.

1. $(A \cap B) \subseteq A \subseteq (A \cup B)$,
2. $(A \subseteq B) \wedge (A \subseteq C) \Longrightarrow A \subseteq B \cap C$,
3. $(A \subseteq B) \wedge (C \subseteq B) \Longrightarrow A \cup C \subseteq B$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Se tienen las siguientes igualdades de conjuntos:

1. Idempotencia: $A \cap A = A$, $A \cup A = A$.
2. $A \cup \varnothing = A$, $A \cap \varnothing = \varnothing$
3. $A \cup U = U$, $A \cap U = A$
4. Conmutatividad: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.
5. Asociatividad:
$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C\,, \quad A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C\,.$$
6. Distributividad:
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Diferencia de Conjuntos)

La diferencia entre dos conjuntos A y B o el complemento relativo de B con respecto a A, es el conjunto que consiste en todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenencen a B. La diferencia entre A y B se denota por $A - B$ y está definido por

$$A - B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Definición. (Complemento)

El complemento de un conjunto A, que se denota por A^c, esta definido por

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

En otras palabras, se cumple que

$$\boxed{A^c = U - A} \text{ y además que } \boxed{A - B = A \cap B^c}$$

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

1. Leyes de De Morgan:

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C \quad \text{y} \quad (A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

2. $(A^C)^C = A$.
3. $A \cap A^C = \varnothing$ y $A \cup A^C = U$.

Conjuntos y operaciones

Demostración Demostraremos una de las leyes de De Morgan. Sea $x \in U$ arbitrario. Se tiene que

$$
\begin{aligned}
x \in (A \cup B)^C &\iff x \notin (A \cup B) && \text{(def. conjunto complemento)} \\
&\iff \overline{x \in (A \cup B)} \\
&\iff \overline{(x \in A) \vee (x \in B)} && \text{(def. de } \cup\text{)} \\
&\iff \overline{x \in A} \wedge \overline{x \in B} && \text{(Leyes de De Morgan lógicas)} \\
&\iff (x \in A^C) \wedge (x \in B^C) && \text{(def. del complemento)} \\
&\iff x \in (A^C \cap B^C) && \text{(def. de } \cap\text{)}
\end{aligned}
$$

Como x es arbitrario, por definición de igualdad de conjuntos, se concluye que $(A \cup B)^C = A^c \cap B^C$.

Conjuntos y operaciones

EJEMPLO 1 Pruebe que $A - B = (A \cup B) - B$.

Conjuntos y operaciones

EJEMPLO 1 Pruebe que $A - B = (A \cup B) - B$.

Solución Usaremos las propiedades de las operaciones entre conjuntos vemos que

$$\begin{aligned}
(A \cup B) - B &= (A \cup B) \cap B^c \\
&= (A \cap B^c) \cup (B \cap B^c) \\
&= (A \cap B^c) \cup \varnothing \\
&= (A \cap B^c) \\
&= A - B
\end{aligned}$$

Conjuntos y operaciones

EJEMPLO 2 Usando algebra de conjuntos, demuestre que para conjuntos arbitrarios A y B se tiene:

$$(A \cap B) - (A \cap C) = A \cap (B - C)$$

Conjuntos y operaciones

EJEMPLO 2 Usando algebra de conjuntos, demuestre que para conjuntos arbitrarios A y B se tiene:

$$(A \cap B) - (A \cap C) = A \cap (B - C)$$

Solución Notemos que

$$\begin{aligned}
(A \cap B) - (A \cap C) &= (A \cap B) \cap (A \cap C)^c \\
&= (A \cap B) \cap (A^c \cup C^c) \\
&= [(A \cap B) \cap A^c] \cup [(A \cap B) \cap C^c] \\
&= [(A \cap A^c) \cap B] \cup [A \cap (B \cap C^c)] \\
&= (\varnothing \cap B) \cup [A \cap (B - C)] \\
&= \varnothing \cup A \cap (B - C) \\
&= A \cap (B - C).
\end{aligned}$$

Conjuntos y operaciones

EJEMPLO 3 Si U es el conjunto universo, simplifique la expresión

$$(A \cap U)^c \cap (A - B)\,.$$

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Si U es el conjunto universo, simplifique la expresión

$$(A \cap U)^c \cap (A - B)\,.$$

Solución Se tiene que

$$\begin{aligned}
(A \cap U)^c \cap (A - B) &= A^c \cap (A - B) \\
&= A^c \cap (A \cap B^c) \\
&= (A^c \cap A) \cap B^c \\
&= \varnothing \cap B^c \\
&= \varnothing
\end{aligned}$$

Conjuntos y operaciones

EJEMPLO 4 Demuestre usando álgebra de conjuntos que para conjuntos arbitrarios A y B se tiene:

1. $(A \cap B) \cup (A - B) = A$.
2. $(A - B) \cup B = A \cup B$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 4 Demuestre usando álgebra de conjuntos que para conjuntos arbitrarios A y B se tiene:

1. $(A \cap B) \cup (A - B) = A$.
2. $(A - B) \cup B = A \cup B$.

Solución

1. Aplicando propiedades algebraicas de las operaciones se tiene:

$$\begin{aligned}(A \cap B) \cup (A - B) &= (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \\ &= A \cap (B \cup B^c) \\ &= A \cap U = A.\end{aligned}$$

2. De manera similar, tenemos que

$$\begin{aligned}(A - B) \cup B &= (A \cap B^c) \cup B \\ &= (A \cup B) \cap (B^c \cup B) \\ &= (A \cup B) \cap U = A \cup B.\end{aligned}$$